

## 2022 高教社杯全国大学生数学建模竞赛广东赛区评阅评分细则

### C 题 古代玻璃制品的成分分析与鉴别

**特别强调：**本题数据的主要特点是成分性，即各化学成分比例的累加和应 100%，具有定和约束，在统计学上称为“成分数据”。同时由于定和约束，成分数据各变量之间具有明显的共线性，使得常规的统计分析方法失效。通常需要通过适当的变换解决这类问题，比如：中心对数比变换(Centered Log-ratio, CLR)等。因此，对围绕成分数据特点来研究问题的论文，要重点关注，优先推荐国奖。

| 评分项目           | 评分内容                      | 说明                                                   | 分数   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------|
| 论文摘要<br>(10 分) | 针对问题 1-4 建模方法，模型分析，问题答案等  | 具体写出                                                 | 10 分 |
| 问题 1<br>(30 分) | 数据处理及相关性分析                | 注意检验方法的适用条件                                          | 10 分 |
|                | 有无风化化学成分含量的统计规律           | 风化前与风化后两个总体来做统计分析，给出检验标准                             | 15 分 |
|                | 预测其风化前的化学成分含量             | 利用上述两个之间的匹配进行预测，要有结果，如果有检验可加分                        | 5 分  |
| 问题 2<br>(25 分) | 分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律          | 按高钾、铅钡两大类或按四类（高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化）进行分类规律讨论均可，模型、方法 | 10 分 |
|                | 对于每个类别选择合适的化学成分对其进行亚类划分   | 阐述亚类特征，解释其重要成分，具体划分方法和结果                             | 10 分 |
|                | 合理性和敏感性分析                 | 模型、方法、结论                                             | 5 分  |
| 问题 3<br>(15 分) | 未知类别玻璃文物的化学成分进行分析，鉴别其所属类型 | 结果准确性                                                | 10 分 |
|                | 敏感性分析                     | 考察分类方法的稳定性。方法、结论                                     | 5 分  |



|                |                                                      |                                                                                        |       |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 问题 4<br>(10 分) | 针对不同类别的玻璃文物样品，分析其化学成分之间的关联关系，并比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。 | 采用皮尔逊相关系数法仅能反映其线性相关关系，如能考虑非线性关联关系是值得鼓励的，比如：<br>Mutual information, spearman 相关性分析，酌情加分 | 10 分  |
| 论文写作<br>(10 分) | 语言，排版，完整等                                            | 印象                                                                                     | 10 分  |
| 论文特色           | 模型建立、算法设计或模型检验等                                      | 加分说明                                                                                   | ≤10 分 |

2022 年 9 月 23 日



# 2022 高教社杯全国大学生数学建模竞赛广东赛区评阅

## C 题评分细则补充说明

本题通过对古代玻璃制品的化学成分数据分析，研究有无风化玻璃制品成分的变化规律，以及 高钾、铅钡两种玻璃类型的化学成分统计规律，并探索亚分类的方法，进而可以依据未知分类的文物化学成分对文物进行准确的分类。

**特别强调：**本题数据的主要特点是成分性，即各化学成分比例的累加和应 100%，具有定和约束，在统计学上称为“成分数据”。同时由于定和约束，成分数据各变量之间具有明显的共线性，使得常规的统计分析方法失效。通常需要通过适当的变换解决这类问题，比如：中心对数比变换(Centered Log-ratio, CLR)等。因此，对围绕成分数据特点来研究问题的论文，要重点关注，优先推荐国奖。

**第 1 问：**对玻璃文物表面风化与其类型、纹饰和颜色的关系进行分析，这是离散变量和连续变量的相关性分析、由风化点和未风化点的检测数据预测其风化前的化学成分含量的问题

本问主要有三个考察点：

### 1、数据处理及相关性分析（10 分）

**观测点：**（1）数据预处理：无效数据去除，但应避免对有效数据的删除（3 分）；

（2）在作相关性分析时，一般采用卡方检验，但应讨论其适用条件（7 分）。

（参考资料：卡方检验要求每个样本的理论频数  $T$  均大于 5 或  $1 < T < 5$  的样本数不超过总样本数的  $1/5$ 。当有  $T < 1$  或  $1 < T < 5$  的样本较多时，要进行校正，可采用并行并列、删行删列、增大样本含量的办法使其符合行×列表资料卡方检验的应用条件）

**注意：**如果没有讨论适用条件，酌情扣 3-4 分

### 2、有无风化化学成分含量的统计规律（15 分）。

**观测点：**（1）由于没有风化前后匹配的数据，采用简单的线性回归模型是不合适的（得分不超过 10 分）。

（2）需要分析风化与未风化两个总体的统计规律（给分一般在 10 分以上）

### 3、预测其风化前的化学成分含量（5 分）

**观测点：**利用上述两个总体之间的匹配进行预测，要明确的预测结果，如果对预测结果还有误差分析或者检验，酌情加分





**注意：**本问关键是要考虑风化前后数据的不匹配，分别作风化前后两个总体的统计分析，否则，视为不好的做法，总得分一般不超过 20 分。

**第 2 问：**依据表单 1、表单 2 数据，分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律，这是一个有监督的分 类问题；亚类划分是一个无监督分类问题；敏感性分析是考察分类方法的稳定性。

本问主要有三个考察点：

1、分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律（10 分）

**观测点：**（1）按高钾、铅钡两大类或者按四类（高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化）进行 分类规律的讨论均可（6 分）。

（2）对分类效果应给出相应的评价（4 分），

**注意：**方法不限，比如聚类、机器学习等，但机器学习一定要考虑方法的适用性问题（小样本统计）

2、对于每个类别选择合适的化学成分对其进行亚类划分（10 分）

**观测点：**（1）对作亚类划分的化学成分的选择进行分析讨论（3 分）。

（2）对亚类划分结果应能明确阐述其亚类特征，解释其重要成分，并明确给出具体的划分方法（标准）和划分结果（7 分）。

**注意：**鼓励考虑成分变量的选择对分类结果的影响（酌情加分）。

3、合理性和敏感性分析：考察分类方法的稳定性或参数的鲁棒性（5 分）

**第 3 问：**对附件表单 3 中未知类别玻璃文物的化学成分进行分析，鉴别其所属类型，这是一个 判别问题。敏感性分析是考察判别方法的稳定性。

本问主要有两个考察点：

1、结果的准确性（10 分）。

参考结果

| 文 物 编<br>号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 分类         | 高钾 | 铅钡 | 铅钡 | 铅钡 | 铅钡 | 高钾 | 高钾 | 铅钡 |

**注意：**基于高钾、铅钡两类或者按四类（高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化）进行 判别均可。

2、敏感性分析（5 分）

考察分类方法的稳定性。要有具体的分析方法和结论



**第4问：**针对不同类别的玻璃文物样品，分析其化学成分之间的关联关系，并比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性，这是一个化学成分的相关性分析问题。

**观测点：**采用皮尔逊相关系数法仅能反映其线性相关关系，如能考虑非线性关联关系是值得鼓励的，例如：Mutual information, spearman 相关性等，要酌情加分

